



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

Akıllı Kariyer Danışmanı

Yapay Zeka Uygulama Ödevi

2025-2026

1. Amacı

Akıllı Kariyer Danışmanı, kullanıcıların kariyer sorularına kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunan bir yapay zeka destekli web uygulamasıdır. Kaggle’ın “[Data Science for Good: CareerVillage.org](https://www.kaggle.com/datasets/careervillageorg/data-science-for-good-careervillageorg)” veri setini kullanarak bilgisayar bilimi, sanat vb gibi alanlarda rehberlik sağlar. Streamlit arayüzü, LangGraph ajanı ve Chroma vektör deposu ile çalışır. Kullanıcılar, “Bilgisayar bilimi kariyerleri?” gibi sorular sorabilir, takip soruları (örn. “Daha fazla detay”) ile derinlemesine öneriler alır. Reddit tabanlı veri, gerçek dünya deneyimlerinden pratik tavsiyeler sunar.

2. Bileşenler

2.1. rebuild_chroma.py

Veri setini işler, chroma_db vektör deposu oluşturur. Kaggle’dan indirilen qa_data_processed.csv dosyasını yükler, questions title ve answers body sütunlarındaki boş değerleri temizler. HuggingFace all-MiniLM-L6-v2 ile sorguları gömer, yanıtları Chroma’ya kaydeder. ./chroma_db, sorgu-yanıt eşleştirmesini sağlar.

2.2. streamlit_app.py

Kullanıcı arayüzünü sunar. Streamlit ile sohbet kutusu sağlar, yanıtları akıcı şekilde gösterir. st.session_state ile geçmişi tutar, langgraph_agent.py’den yanıt alır.

2.3. langgraph_agent.py

Sohbet ajanını yönetir. GPT-3.5-turbo ve Chroma’yı kullanır. Sorguları yeniden ifade eder, Chroma’dan yanıtlar çeker, geçmişi birleştirerek tavsiyeler üretir. HTML temizleme, sorgu optimizasyonu ve yanıt sentezi gibi işlevleri vardır.

2.4. run.py

Uygulamanın başlatılmasını otomatikleştirir. Bağımlılıkları (requirements.txt) kontrol eder ve kurar, chroma_db’nin varlığını doğrular, Streamlit uygulamasını (streamlit_app.py) çalıştırır. Kullanıcı, tek bir komutla uygulamayı başlatabilir, bu da geliştirme ve test süreçlerini kolaylaştırır.

3. Veri Seti

Ad: “Data Science for Good: CareerVillage.org” [[Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/careervillageorg/data-science-for-good-careervillageorg)].

İçerik: ~50k soru-cevap çifti (questions title, answers body).

Format: CSV, qa_data_processed, 46 MB.

Neden Uygun?: CareerVillage platformundan gerçek kariyer tavsiyeleri içerir, çeşitli konuları kapsar, hızlı işlenir.

4. Düğümler

LangGraph, sekiz düğümlle sorguları işler. Her düğüm, akışta belirli bir görevi yerine getirir:

1. start_node

- İşlev: Sohbeti başlatır, AgentState’i sıfırlar.

- Giriş/Çıkış: Yok/input_node.
- Rol: Yeni sorguya hazırlar, değişkenleri temizler.

2. input_node

- İşlev: Kullanıcı sorgusunu kontrol eder, geçerli mi değerlendirir.
- Giriş/Çıkış: Sorgu/decide_node veya error_node.
- Rol: Sorgunun işlenebilirliğini doğrular.

3. decide_node

- İşlev: Sorguyu sınıflandırır (yanıt, bilgi, profil, hata).
- Giriş/Çıkış: Sorgu ve geçmiş/retrieve_node, input_node, profile_update_node, error_node.
- Rol: Akışın yönünü belirler.

4. retrieve_node

- İşlev: Sorguyu gömer, Chroma'dan yanıtlar çeker.
- Giriş/Çıkış: Sorgu/respond_node.
- Rol: Veri setinden öneriler bulur.

5. respond_node

- İşlev: Yanıtları ve geçmişi birleştirip tavsiye üretir.
- Giriş/Çıkış: Yanıtlar, geçmiş/end_node.
- Rol: Kullanıcıya nihai yanıt sunar.

6. clarify_node

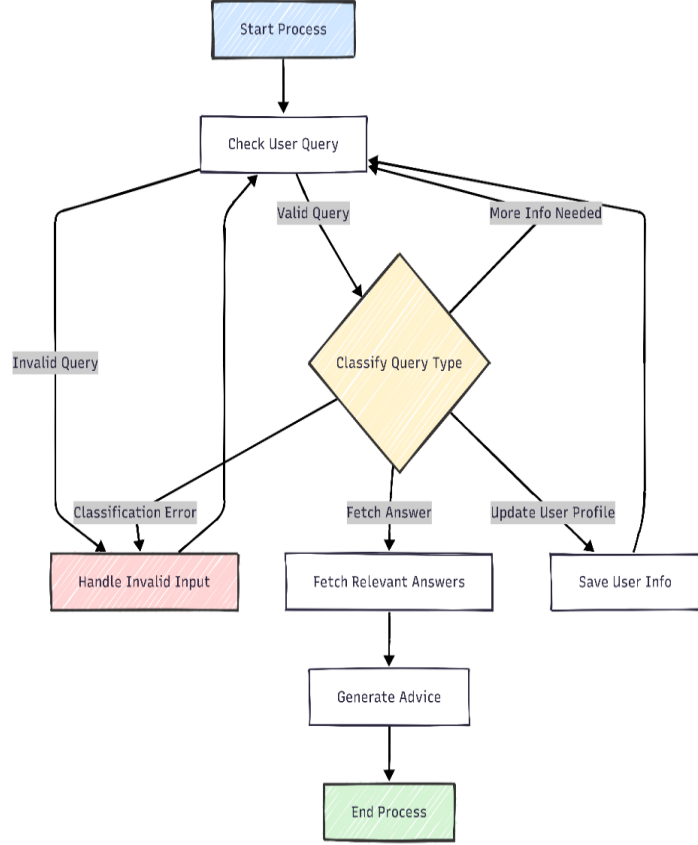
- İşlev: Sorunun kariyerle ilgili olup olmadığını kontrol eder.
- Giriş/Çıkış: Belirsiz soru / input_node.
- Rol: Kariyer odağını korur.

7. error_node

- İşlev: Hatalı sorgular için mesaj üretir.
- Giriş/Çıkış: Hatalı sorgu/input_node.
- Rol: Kullanıcıyı yönlendirir.

8. end_node

- İşlev: Akışı sonlandırır.
- Giriş/Çıkış: Yanıt/yok.
- Rol: Sorgu döngüsünü kapatır.



5. Kaynakça

- [Streamlit](#)
- [LangGraph](#)
- [LangChain](#)
- [Chroma](#)
- [HuggingFace](#)
- [BeautifulSoup](#)
- [OpenAI](#)
- [Kaggle: Data Science for Good: CareerVillage.org](#)